ЗАНЯТИЕ 22

Логика и «докажите или опровергните»

РАЗМИНКА

Верно или нет?

1. Все простые числа нечётны.
2. Сумма двух нечётных чисел чётна.
3. Если число делится на 6, то оно делится на 3. А обратное?

РАЗМИНКА

Верно или нет?

1. Все простые числа нечётны.
2. Сумма двух нечётных чисел чётна.
3. Если число делится на 6, то оно делится на 3. А обратное?

Ответ. 1) неверно: 2; 2) верно; 3) верно; обратное неверно: 9.

ТЕОРИЯ

Как доказывать и опровергать

«Для любого n...»: доказать — общий довод или перебор **всех** случаев; опровергнуть — **один** контрпример

«Существует n...»: доказать — один пример; опровергнуть — доказать, что ни одно не подходит

Приёмы: разложение на множители, чётность, остатки, оценка.

ТЕОРИЯ

Три ответа: верно, неверно, определить невозможно

- **Верно** — доказали для всех случаев.
- **Неверно** — утверждение ложно всегда или «для всех» опровергнуто контрпримером.
- **Определить невозможно** — по данным условиям бывает и так, и так: приводим **два примера**.

ПРИМЕР 1 · КОНТРПРИМЕР

Верно ли, что при любом натуральном n число $n^2 + n + 41$ простое?

ПРИМЕР 1 · КОНТРПРИМЕР

Верно ли, что при любом натуральном n число $n^2 + n + 41$ простое?

$n = 1, 2, 3, \ldots$ — получаются простые числа: 43, 47, 53, ...

ПРИМЕР 1 · КОНТРПРИМЕР

Верно ли, что при любом натуральном n число $n^2 + n + 41$ простое?

$n = 1, 2, 3, \ldots$ — получаются простые числа: 43, 47, 53, …

Но при $n = 41$: $41^2 + 41 + 41 = 41 \cdot 43$ — составное.

ПРИМЕР 1 · КОНТРПРИМЕР

Верно ли, что при любом натуральном n число $n^2 + n + 41$ простое?

$n = 1, 2, 3, \ldots$ — получаются простые числа: 43, 47, 53, ...

Но при $n = 41$: $41^2 + 41 + 41 = 41 \cdot 43$ — составное.

Неверно.

ПРИМЕР 2 · ОБЩИЙ ДОВОД

Докажите: сумма пяти последовательных натуральных чисел делится на 5

ПРИМЕР 2 · ОБЩИЙ ДОВОД

Докажите: сумма пяти последовательных натуральных чисел делится на 5

$$n + (n+1) + (n+2) + (n+3) + (n+4) = 5n + 10 = 5(n+2).$$

ПРИМЕР 2 · ОБЩИЙ ДОВОД

Докажите: сумма пяти последовательных натуральных чисел делится на 5

$$n + (n+1) + (n+2) + (n+3) + (n+4) = 5n + 10 = 5(n+2).$$

Верно при любом n.

ПРИМЕР 3 · ПЕРЕБОР ОСТАТКОВ

Докажите или опровергните: при любом целом n одно из чисел $n-1, 2n+1, 4n$ кратно 3

ПРИМЕР 3 · ПЕРЕБОР ОСТАТКОВ

Докажите или опровергните: при любом целом n одно из чисел $n-1, 2n+1, 4n$ кратно 3

$n = 3k$: $4n$ кратно 3 ✓. $n = 3k+1$: $n-1$ кратно 3 ✓.

ПРИМЕР 3 · ПЕРЕБОР ОСТАТКОВ

Докажите или опровергните: при любом целом n одно из чисел $n-1, 2n+1, 4n$ кратно 3

$n = 3k$: $4n$ кратно 3 ✓. $n = 3k+1$: $n-1$ кратно 3 ✓.

$n = 3k+2$: остатки 1, 2 (5), 2 (8) — ни одно.

ПРИМЕР 3 · ПЕРЕБОР ОСТАТКОВ

Докажите или опровергните: при любом целом n одно из чисел $n-1, 2n+1, 4n$ кратно 3

$n = 3k$: $4n$ кратно 3 ✓. $n = 3k+1$: $n-1$ кратно 3 ✓.

$n = 3k+2$: остатки 1, 2 (5), 2 (8) — ни одно.

Контрпример $n = 2$: числа $1, 5, 8$. Неверно.

ПРИМЕР 4 · ОБРАТНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

Верно ли: если a^2 делится на 4, то a делится на 4?

ПРИМЕР 4 · ОБРАТНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

Верно ли: если a^2 делится на 4, то a делится на 4?

$a = 2$: $a^2 = 4$ делится на 4, а $a = 2$ не делится.

ПРИМЕР 4 · ОБРАТНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

Верно ли: если a^2 делится на 4, то a делится на 4?

$a = 2$: $a^2 = 4$ делится на 4, а $a = 2$ не делится.

Неверно. (Верно другое: если a^2 делится на 4, то a чётно.)

ЗАДАЧА 1

Квадрат любого целого числа при делении на 4 даёт остаток 0 или 1. Верно?

ЗАДАЧА 1

Квадрат любого целого числа при делении на 4 даёт остаток 0 или 1. Верно?

Ответ. верно: $(2k)^2 = 4k^2,\ (2k+1)^2 = 4(k^2+k)+1$

ЗАДАЧА 2

Сумма трёх последовательных натуральных чисел делится на 6. Верно?

ЗАДАЧА 2

Сумма трёх последовательных натуральных чисел делится на 6. Верно?

Ответ. неверно: $2 + 3 + 4 = 9$

ЗАДАЧА 3

Произведение двух последовательных чётных чисел делится на 8. Верно?

ЗАДАЧА 3

Произведение двух последовательных чётных чисел делится на 8. Верно?

Ответ. верно: $2k(2k+2) = 4k(k+1)$, а $k(k+1)$ чётно

ЗАДАЧА 4

Если сумма цифр числа делится на 6, то и число делится на 6. Верно?

ЗАДАЧА 4

Если сумма цифр числа делится на 6, то и число делится на 6. Верно?

Ответ. неверно: 15

ЗАДАЧА 5

$n^3 + 5n$ делится на 6 при любом целом n. Верно?

ЗАДАЧА 5

$n^3 + 5n$ делится на 6 при любом целом n. Верно?

Ответ. верно: $n^3 + 5n = (n-1)n(n+1) + 6n$

ЗАДАЧА 6

Число $a + b$ чётное. Верно ли, что a чётное?

ЗАДАЧА 6

Число $a + b$ чётное. Верно ли, что a чётное?

Ответ. определить невозможно: $2 + 4$ и $1 + 3$

ЗАДАЧА 7

Существует ли натуральное n, при котором $n^2 + 1$ делится на 3?

ЗАДАЧА 7

Существует ли натуральное n, при котором $n^2 + 1$ делится на 3?

Ответ. нет: n^2 даёт остаток 0 или 1

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что $n^5 - n$ делится на 5 при любом целом n

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что $n^5 - n$ делится на 5 при любом целом n

$$n^5 - n = (n-1)\,n\,(n+1)(n^2+1).$$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что $n^5 - n$ делится на 5 при любом целом n

$n^5 - n = (n-1)\,n\,(n+1)(n^2+1)$.

Остатки $0, 1, 4$ при делении на 5: делится n, $n-1$ или $n+1$.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что $n^5 - n$ делится на 5 при любом целом n

$n^5 - n = (n-1)\,n\,(n+1)(n^2+1)$.

Остатки 0, 1, 4 при делении на 5: делится n, $n-1$ или $n+1$.

Остатки 2 и 3: n^2+1 даёт остаток как у 5 или 10, то есть 0.

ИТОГ

Что запомнить

- «Для всех» опровергается одним явным контрпримером.
- Примеры не доказывают «для всех» — нужен общий довод или перебор всех случаев.
- Обратное утверждение надо проверять отдельно.
- «Определить невозможно» — два примера с разными результатами.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 утверждений: докажите или опровергните.